UNIFECAF · METODOLOGIAS ÁGEIS E VALIDAÇÃO DE PRODUTOS

Da Hipótese à Evidência: Contexto de Alertas com IA para Plantão de TI

Parte Teórica — Hipóteses e Estratégia de Validação

Aluno: Lucas Sgorlon Ribeiro · RA: 229363 · Outubro de 2026

1. Problema, público e oportunidade

Problema identificado

Quando um alerta de monitoramento dispara, especialmente fora do horário comercial, o profissional de plantão precisa entender rapidamente o que aconteceu, qual o impacto e por onde começar. As ferramentas de monitoramento entregam dados técnicos crus: título do trigger, host, severidade e valor medido. Para agir, o profissional complementa essas informações consultando histórico, documentação, colegas ou o próprio cliente. O tempo gasto nessa etapa atrasa a primeira ação justamente nos momentos em que há menos apoio disponível.

O problema foi identificado a partir da vivência direta do autor na escala de plantão de uma operação que monitora equipamentos de rede e CFTV em sites remotos, e foi tratado como hipótese a ser validada, não como fato.

Público

Profissionais de TI que recebem e tratam alertas de monitoramento (Suporte, NOC, Infraestrutura e Redes), com ou sem escala de plantão, usuários de ferramentas como Zabbix, Grafana e PRTG. O público foi definido de forma ampla, e não restrito a uma única empresa, porque o produto é pensado para o mercado, como propõe o desafio da startup.

Oportunidade

Modelos de IA já conseguem interpretar dados técnicos e produzir explicações em linguagem clara. Se essa interpretação reduzir o tempo até a primeira ação, há espaço para um produto que se integre às ferramentas de monitoramento existentes e aos canais em que os alertas já chegam, sem exigir troca de ferramenta.

2. Hipóteses de problema, solução e valor

As hipóteses foram escritas no formato "*acreditamos que... e saberemos que é verdade se...*", com critérios mensuráveis definidos antes da coleta de dados.

Tipo	Hipótese	Critério de validação
H1 · Problema	Quem trata alertas perde tempo relevante entendendo-os antes de agir.	≥ 60% dos participantes relatam o problema como frequente.
H2 · Solução	Um resumo gerado por IA deixa o alerta mais claro e acelera a primeira ação.	≥ 70% preferem receber o resumo **e** clareza média ≥ 4 (escala de 1 a 5).
H3 · Valor	Existe interesse real em usar a solução.	≥ 40% deixam contato para testar a versão beta.

A hipótese de valor foi medida por comportamento (deixar um contato), e não por declaração de intenção, porque perguntas do tipo "você usaria?" tendem a receber respostas positivas por

cortesia.

3. Solução inicialmente proposta e definição do MVP

Solução proposta

Ao disparar um alerta, uma IA gera um resumo estruturado entregue junto ao alerta original, com quatro partes:

1. **O que aconteceu**, em linguagem simples;
2. **Gravidade e impacto provável**;
3. **Causas mais prováveis** (até três);
4. **Primeiro passo recomendado**, como ação concreta.

Definição do MVP

O MVP **não envolve desenvolvimento**. Foi adotada a abordagem "Mágico de Oz": os resumos são gerados manualmente com IA a partir de alertas reais e apresentados aos participantes como se fossem a saída do produto. Isso permite testar o valor percebido antes de investir em integração, automação e infraestrutura.

> **O que deliberadamente não foi construído:** integração com a ferramenta de monitoramento, automação de envio e coleta automática de contexto. O fluxo técnico futuro (webhook do Zabbix → automação → IA → Telegram ou WhatsApp) só será desenvolvido se as hipóteses forem confirmadas.

4. Como a IA foi utilizada no processo de discovery

Etapa	Uso da IA	Papel do aluno
Exploração	Levantamento de problemas possíveis e caminhos de solução.	Escolha do problema com base na vivência de plantão e no acesso a usuários reais.
Estruturação	Formulação de hipóteses, critérios de sucesso e regra de decisão.	Ajuste do público e do experimento às restrições reais (poucos plantonistas, prazo curto).
Protótipo	Geração dos resumos de três alertas reais com um prompt padronizado.	Seleção e anonimização dos alertas; revisão técnica dos resumos.
Coleta	Redação das perguntas do formulário e da mensagem-convite.	Divulgação a colegas e comunidades de TI; condução das entrevistas.
Análise	Tabulação das respostas e identificação de padrões.	**Interpretação final e decisão.**

O mesmo prompt foi usado para os três alertas, garantindo consistência entre os resumos avaliados:

```
Você é um assistente de plantão de TI. Com base no alerta abaixo, gere um resumo curto
contendo:
1. O que aconteceu (1 frase, linguagem simples)
2. Gravidade e impacto provável
3. Causas mais prováveis (até 3)
4. Primeiro passo recomendado (ação concreta)
Alerta: [alerta anonimizado]
```

> **Princípio adotado:** a IA apoiou a organização do processo, mas nenhuma conclusão se baseia em respostas geradas por ela. Toda evidência vem de profissionais reais.

5. Experimento escolhido e critérios de sucesso

Mudança de estratégia antes da execução

O plano inicial era um **concierge MVP** durante plantões reais por uma semana. Ao detalhar a execução, duas restrições o tornaram inviável: apenas duas pessoas fazem plantão no ambiente de origem do problema, e a janela de execução era curta. Em vez de abandonar a validação, o experimento foi adaptado:

- o público foi ampliado para profissionais de TI de outras áreas e empresas;
- o concierge foi substituído por um **teste de protótipo assíncrono**, executável em poucos dias.

Experimento: teste de protótipo via formulário

Formulário no Google Forms, com cerca de cinco minutos de duração, dividido em quatro seções:

Seção	Conteúdo	Hipótese testada
Perfil	Área, plantão, ferramenta e volume de alertas.	Segmentação do público
Problema	Tempo até entender o último alerta, fontes consultadas, frequência de alertas pouco claros e maior dificuldade. Perguntas sobre comportamento passado, sem mencionar a solução.	H1
Teste	Três alertas reais anonimizados, cada um apresentado no formato original e com o resumo por IA, para avaliação de clareza e agilidade.	H2
Valor	Preferência de formato, requisitos de confiança e convite opcional para o beta.	H3

Os três alertas foram escolhidos por representarem situações distintas: consumo de banda acima de 95% em um gravador de CFTV, indisponibilidade total de um equipamento, e perda de 100% de pacotes classificada apenas como *Warning*. Este último testa se a IA agrega interpretação além do dado cru. Hosts, IPs e IDs foram substituídos para não expor clientes.

Como etapa complementar, foram previstas **conversas curtas de aprofundamento** com participantes que deixassem contato. Nelas, as perguntas abertas vêm antes da apresentação da ideia, para evitar viés.

Critérios de sucesso

Indicador	Meta	Fonte
Participantes que relatam o problema como frequente	≥ 60%	Seção Problema
Participantes que preferem receber o resumo	≥ 70%	Seção Valor
Clareza média do resumo	≥ 4 (de 5)	Seção Teste
Participantes que deixam contato para o beta	≥ 40%	Seção Valor
Amostra mínima	5 (meta: 7 a 10)	Total de respostas

6. Critério de decisão definido previamente

A regra abaixo foi registrada antes da coleta, para que a decisão final decorra das evidências e não de preferência pela ideia.

Resultado observado	Decisão	Significado
H1, H2 e H3 confirmadas	**Perseverar**	Avançar para a construção do MVP funcional.
Problema confirmado, mas a solução precisa de outro formato ou conteúdo	**Ajustar**	Manter problema e público; reformular a solução e testar novamente.
O problema real se mostra outro (ex.: excesso de alertas falsos, falta de documentação)	**Pivotar**	Mudar o problema ou o público-alvo.
O problema é raro ou irrelevante para o público	**Abandonar**	Encerrar a hipótese e redirecionar o esforço.

> **Resultado do ciclo:** a execução do experimento, as evidências coletadas, a comparação com as hipóteses e a decisão final (**Ajustar**) estão documentadas na Parte Prática (README.md do case).